

2012-2013 学年第二学期第一层次微积分 II 期中试卷参考答案 2013.5.4

一、计算下列各题（每题 6 分，共 60 分）

1. 求二重极限: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{\ln(1 + x^2 + y^2)}$; 解: 原式 = $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}$.

2. 设函数 $u = x^{y^z}$ ($x > 0, y > 0$), 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}$;

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = y^z x^{y^z - 1}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} = y^z \ln y x^{y^z - 1} (1 + y^z \ln x)$.

3. 设函数 $u = f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2};$$

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + 2xf'_2$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''_{11} + 2xf''_{12} + 2f'_2 + 2x[f''_{21} + 2xf''_{22}] = f''_{11} + 4xf''_{12} + 4x^2 f''_{22} + 2f'_2;$$

由对称性得 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f''_{11} + 4yf''_{12} + 4y^2 f''_{22} + 2f'_2$; $\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f''_{11} + 4zf''_{12} + 4z^2 f''_{22} + 2f'_2$; 故

$$\Delta u = 3f''_{11} + 4(x + y + z)f''_{12} + 4(x^2 + y^2 + z^2)f''_{22} + 6f'_2.$$

4. 求函数 $u = 3x - 2y + 5z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处沿该点外法线方向的方向导数;

解: 函数 u 的法向量为 $(3, -2, 5)$, 球面在 P_0 处的单位法向量为 (x_0, y_0, z_0) , 所以所求的

法向量就是: $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_{P_0} = 3x_0 - 2y_0 + 5z_0$.

5. 求函数 $z = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值;

解: 由 $u'_x = 3x^2 - 3y = 0$, $u'_y = 3y^2 - 3x = 0$, 得驻点为: $P_1(0, 0), P_2(1, 1)$, 又

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 6x, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -3, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 6y,$$

对 $P_1, A = C = 0, B = -3, B^2 - AC = 9 > 0$, $(0, 0)$ 不是极值点,

对 $P_2, A = C = 6, B = -3, B^2 - AC = -27 < 0, A > 0$, 所以 P_2 是极小值点, 极小值为

$f(1,1) = -1.$

6. 求曲线 $x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ 所围成的平面区域的面积;

解: 由 $x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ 得到 $(x+y)^2 + y^2 = 1$, 令 $u = x+y, v = y$, 则原曲线方程化为 $u^2 + v^2 = 1$, 而 $J(u, v) = 1$, 故所求面积为 $S = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} du dv = \pi.$

7. 求二重积分 $I_1 = \iint_D \sqrt{1-x^2} dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 = 1, y = 0$ 和 $y = x(x \geq 0)$ 所围区域;

解: 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta (0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4})$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \sqrt{1-r^2 \cos^2 \theta} r dr = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 \theta \frac{1}{3} (1-r^2 \cos^2 \theta)^{3/2} \Big|_0^1 d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 \theta (1-\sin^3 \theta) d\theta = \frac{1}{3} (\tan \theta - \sec \theta - \cos \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

8. 求三重积分 $I_2 = \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为 $x^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 \leq 1$;

解: 令 $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = 1 + r \sin \varphi \sin \theta, z = 2 + r \cos \varphi, J = r^2 \sin \varphi$, Ω 化为:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq r \leq 1, \text{ 所以有}$$

$$I_2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 (1 + r \sin \varphi \sin \theta)^2 r^2 \sin \varphi dr = \frac{8\pi}{5}.$$

9. 求第一类曲线积分 $I_3 = \int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$;

解: 由对称性, 原式 $= 2 \int_{C(y \geq 0)} \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 对于上半圆周,

$$ds = \frac{a}{2\sqrt{ax-x^2}} dx (0 \leq x \leq a), \text{ 所以, } I_2 = 2 \int_0^a \sqrt{ax} \cdot \frac{a}{2\sqrt{ax-x^2}} dx = 2a^2.$$

10. 求第二类曲线积分 $I_4 = \int_C -y dx + x dy$, 其中 C 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$ 的右半分支, 取顺时针方向.

解: 原式 $= -2 \iint_D dx dy = -4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2 \cos 2\theta}} r dr = -4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta = -2.$

二、(10 分) 设函数为 $f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$

处的连续性, 可偏导性与可微性.

解: 因为 $\arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 有界, 所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0),$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 连续.

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0, \quad f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \frac{\pi}{2}.$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可偏导.

$$\omega = f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y = y(\arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{\pi}{2})$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\omega}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} (\arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{\pi}{2}) = 0, \quad ,$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微.

三、(10 分) 求曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2 - z^2)$ 所围成的体积.

解: 该曲面关于原点和三个坐标面对称, 从而我们只要求出第一卦限那部分的体积 V_1 再乘 8

就是所求体积. 作球坐标变换: $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi, J = r^2 \sin \varphi$,

曲面在球坐标变换中的方程是 $r^2 = a^2(-\cos 2\varphi)$, 这要求 $\cos 2\varphi \leq 0$, 注意到 φ 的变换范

围是 $[0, \pi]$, 从而曲面方程在第一卦限中 $\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\begin{aligned} V &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{-\cos 2\varphi}} r^2 \sin \varphi dr = \frac{4\pi a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (-\cos 2\varphi)^{3/2} \sin \varphi d\varphi \\ &= \frac{4\pi a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2\cos^2 \varphi)^{3/2} \sin \varphi d\varphi (\text{设 } \sin \varphi = u) = \frac{4\pi a^3}{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (1 - 2u^2)^{3/2} du \\ &= \frac{4\pi a^3}{3\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt (\text{设 } u = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t) = \frac{\pi^2 a^3}{4\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

四、(10 分) 旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截得一个椭圆, 求原点到椭圆的最大与最小距离.

解: 设椭圆上任一点 $P(x, y, z)$ 到原点的距离为: $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 于是问题化为求函数

$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 满足条件 $z = x^2 + y^2, x + y + z = 1$ 的最大值和最小值.

构造 Lagrange 函数

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 1)$$

$$\text{解方程组: } \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2x + 2\lambda x + \mu = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2y + 2\lambda y + \mu = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2z - \lambda + \mu = 0, \\ x^2 + y^2 = z, x + y + z = 1. \end{cases} \quad \text{解得二个驻点为 } \left(\frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}, 2 \mp \sqrt{3} \right). \text{ 根}$$

据问题的实际意义, 必在驻点取得最值. 最小值为 $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$, 最大值为: $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$.

五、(10 分) 计算积分 $I_5 = \oint_C \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{r} ds$, 其中 C 为逐段光滑的简单闭曲线, 取正向,

$\vec{r} = (x - \xi, y - \eta)$, $r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}$, 点 $A(\xi, \eta)$ 不在 C 上, $\vec{n}$ 是 C 的单位外法向量.

解: 记 $\vec{n} = (\cos(\vec{n}, x), \cos(\vec{n}, y))$, $\cos(\vec{r}, \vec{n}) = \frac{\vec{r} \cdot \vec{n}}{|\vec{r}| |\vec{n}|} = \frac{(x - \xi) \cos(\vec{n}, x) + (y - \eta) \cos(\vec{n}, y)}{r}$

记 C 上的单位切向量为: $\vec{s} = (\cos \alpha, \cos \beta) = (-\cos(\vec{n}, y), \cos(\vec{n}, x))$

$$\text{则 } I_5 = \oint_C \frac{(x - \xi) \cos \beta - (y - \eta) \cos \alpha}{r^2} ds = \oint_C \frac{(x - \xi) dy - (y - \eta) dx}{r^2}$$

$$\text{设 } P(x, y) = -\frac{y - \eta}{r^2}, Q(x, y) = \frac{x - \xi}{r^2}, \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(y - \eta)^2 - (x - \xi)^2}{r^4}$$

(1) 当 A 在闭曲线 C 所围成的区域 D 之外, 由格林公式, 有 $I_5 = 0$;

(2) 当 A 在闭曲线 C 所围成的区域 D 之内部时, 以 A 为圆心, 充分小的 $\varepsilon > 0$ 为半径作圆 C_ε , 使得由 C_ε 所围成的区域 $D_\varepsilon \subset D$,

$$\text{且 } \oint_{C+C_\varepsilon^-} \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{r} ds = 0,$$

$$\oint_C \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{r} ds = \oint_{C_\varepsilon^+} \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{r} ds = \oint_{C_\varepsilon^+} \frac{(x - \xi) dy - (y - \eta) dx}{\varepsilon^2} = \frac{2}{\varepsilon^2} \iint_{D_\varepsilon} dx dy = 2\pi.$$